

# Auditor Bancario VCT — Informe público: código fuente explicado

Versión: 2.9.7 · Público — apto para GitHub, Patreon y NotebookLM

Sin datos de infraestructura, tokens ni IDs de servidor

---

## 1. ¿Qué es este proyecto en código?

Bot Python 3 + discord.py con arquitectura modular:

```
Auditor_Bancario_bot.py      # Entrada
├── vct_auditor/              # Paquete principal
│   ├── config.py             # Reglas de juego (constantes)
│   ├── bot_core.py           # Bot + eventos Discord
│   ├── storage.py            # Persistencia JSON
│   ├── commands/             # ~89 slash commands
│   └── [módulos de dominio]   # economía, FS22, crimen, tiendas...
```

---

## 2. Arranque en 4 pasos

python

### 1. Cargar token desde entorno (nunca hardcodeado)

```
DISCORD_BOT_TOKEN = _cargar_variable_env("DISCORD_BOT_TOKEN")
```

### 2. Crear bot con intents

```
intents = discord.Intents.default()
intents.members = True
intents.message_content = True
```

### 3. Al conectar: cargar JSON, registrar comandos, sync slash

```
async def setup_hook(self):
    self.cargar_datos()
    register_commands(self.tree)
    await self.tree.sync(guild=guild)
```

### 4. Ejecutar

```
bot.run(DISCORD_BOT_TOKEN)
```

---

### 3. Constantes de economía (config.py)

Todas las reglas de juego viven en un solo archivo:

```
python
IMPUESTO_TRANSACCION = 0.05    # 5 % transferencias legales
IMPUESTO_SEMANAL = 0.20        # Lunes sobre cartera
ATRACO_EXITO_CHANCE = 0.35     # 35 % atraco en equipo
CONTRABANDO_INSPECCION_CHANCE = 0.30
TRABAJOS_FS22 = {
    "cosecha": "Cosecha",
    "hilarar": "Hilarar",
```

### ... 36 tipos

```
}
```

Ventaja de diseño: cambiar economía sin tocar lógica de comandos.

---

### 4. Persistencia segura (storage.py)

```
python
def guardar_json_atómico(ruta: str, datos):
    temporal = f"{ruta}.{pid}.{time_ns}.tmp"
    with open(temporal, "w") as f:
        json.dump(datos, f, indent=4)
    f.flush()
    os.fsync(f.fileno())
    os.replace(temporal, ruta) # Atómico en POSIX/Windows
```

Cada cuenta de jugador es un objeto en banco\_vct.json indexado por ID Discord.

---

### 5. Lock anti double-spend (banco\_sync.py)

```
python
@asynccontextmanager
async def transaccion_banco(*, persistir: bool = True):
    async with bot._banco_lock:
        yield bot
    if persistir:
        guardar_json_atómico(ruta_banco(), bot.banco)
```

Todos los slash commands se envuelven al registrarse:

```
python
```

## commands/\_\_init\_\_.py

```
def register_commands(tree):
    bank.setup(tree)
    crime.setup(tree)

    ...

envolver_arbol_comandos(tree) # ← último paso
```

---

## 6. Comando slash típico

```
python
@tree.command(name="depositar", description="Mover dinero de cartera a caja fuerte")
async def depositar(interaction: discord.Interaction, monto: int):
    bot = get_bot()
    bot.check_user(interaction.user.id) # Crea cuenta si no existe
    datos = bot.banco[str(interaction.user.id)]
    if datos["balance"] < monto:
        await interaction.response.send_message("Saldo insuficiente.", ephemeral=True)
    return
    datos["balance"] -= monto
    datos["vault"] += monto
    bot.guardar_datos()
    await interaction.response.send_message(f"Guardados {monto} €", ephemeral=True)
```

(En producción el guardar\_datos ocurre dentro del lock automático.)

---

## 7. Autocompletado FS22 (límite Discord 25)

Discord no admite más de 25 choices estáticas. Solución:

```
python
def choices_autocomplete_trabajos_fs22(current: str) -> list[tuple[str, str]]:
    busqueda = normalizar(current)
    candidatos = filtrar(TRABAJOS_FS22, busqueda)
    return candidatos[:25] # Tope API Discord

@tree.command(name="registrar_contrato_fs22", ...)
```

```
@app_commands.autocomplete(tipo=_autocomplete_tipo_fs22) # @tree.command PRIMERO
async def registrar_contrato_fs22(interaction, tipo: str):
...
```

---

## 8. Guard de arresto en tiendas

```
python
async def bloquear_si_arrestado(interaction, banco) -> bool:
if not esta_arrestado(banco[str(interaction.user.id)]):
return False
await interaction.response.send_message(MENSAJE_BLOQUEO_ARRESTO, ephemeral=True)
return True
```

Se llama al inicio de cada botón de catálogo persistente.

---

## 9. Persecución y prisión (flujo)

```
/robar (éxito) → NRD + registro persecución 24h
↓
/perseguir (víctima) → minijuego
↓ captura
arrestar_jugador() → incauta NRD/inventario, rol Recluso
↓
publicar_expediente_penitenciario() → canal prisión
↓
/pagar_fianza_vct o /trabajos_comunitarios ×5
↓
publicar_limpieza_expediente() → libertad + antecedentes borrados
```

---

## 10. Contrabando FS22 (v2.9.6)

```
python
CONTRABANDO_FS22_PRODUCTOS = {
"trigo_negro": ("Trigo fuera de contrato", "agricultura", 8000, 18000, 4, 7),
```

```
nombre, sector, nrd_min, nrd_max, rep_min, rep_max
}
```

```
if random.random() < 0.30:
```

## Inspección: multa legal + antecedente

```
else:
```

```
ganancia = random.randint(nrd_min, nrd_max)
```

```
datos["dinero_negro"] += ganancia
```

```
modificar_reputacion(datos, criminal=rep_ganada)
```

## 11. Tiendas persistentes (shop\_views.py)

```
python
```

```
class TiendaLegalView(ui.View):
```

```
def __init__(self):
```

```
super().__init__(timeout=None) # Persistente
```

```
@ui.button(label="Comprar", custom_id="vct_tienda_legal_comprar")
```

```
async def comprar(self, interaction, button):
```

```
if await bloquear_si_arrestado(interaction):
```

```
return
```

## lógica compra...

custom\_id fijo permite que el bot recuerde botones tras reinicio.

## 12. Monetización dual

| Canal         | Módulo          | Resultado                            |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ko-fi webhook | kofi.py         | Rol Ciudadano / Socio Preferente     |
| Discord SKU   | monetization.py | Rol Socio VCT + /verificar_socio_vct |

```
python
```

```
async for ent in bot.entitlements(exclude_ended=True):
```

```
if ent.sku_id == SKU_SOCIO_VCT:
```

```
await otorgar_rol_socio_vct(miembro)
```

## 13. Más ejemplos en el repositorio

Carpeta ejemplos/:

| Archivo                        | Tema             |
|--------------------------------|------------------|
| 01_economia_constantes.py      | Tasas y FS22     |
| 02_carga_variables_entorno.py  | kofi.env         |
| 03_guard_arresto_tiemdas.py    | Bloqueo reclusos |
| 04_fs22_autocomplete.py        | Autocompletado   |
| 05_lock_transacciones_banco.py | Lock async       |

---

## 14. Stack y dependencias principales

- discord.py 2.x — API Discord
  - aiohttp — webhook Ko-fi
  - JSON local — sin base de datos externa
  - systemd — servicio 24/7 en Linux
- 

© Vanilla Center Trust [VCT] · Informe público de código · v2.9.7